

Brasa Burger Management

Gestão de pedidos, custos e operação multiunidade

Proposta e modelagem integrada

Gabriel Rodrigues do Prado • 3º semestre
Rafaela Rodrigues Oliveira • 1º semestre

O problema na operação

01

Atendimento

Repetição de cadastros e dificuldade para recuperar um pedido.

02

Produção

Venda e consumo de ingredientes precisam compartilhar as mesmas regras.

03

Gestão

Custos, taxas e desempenho por unidade precisam ser comparáveis.

Objetivo e limites da proposta

Integrar a operação da hamburgueria em uma aplicação web com dados compartilhados entre as unidades.

Escopo principal	Evoluções futuras
Clientes, produtos, pedidos e histórico	Compras integradas e financeiro
Fichas técnicas, estoque e indicadores	Integrações fiscais e pagamentos reais
Autenticação e gestão por unidade	SaaS comercial, copiloto e previsão

Continuidade e estado do projeto

Base apresentada anteriormente	Atualizações informadas
Cadastros e painel inicial	React, Vite e Tailwind CSS
Clientes, produtos, pedidos e lojas	Auth, perfis e políticas RLS
Consultas gerenciais básicas	Funções, triggers e camada analítica
Protótipo local	Supabase ativo; Netlify planejado

A comprovação do incremento de 2026/2 depende do código, das decisões e do histórico Git.

Interface do protótipo



Registro anterior do painel. Os valores são dados do protótipo.

Recursos descritos na versão atual

Atendimento	Operação	Gestão
Login e 7 perfis	Fichas técnicas e adicionais	Dashboard e indicadores
Pedidos em Kanban	Baixa automática de estoque	Histórico com filtros
Cadastro por CPF e CEP	Estoque por unidade	Dimensões e fatos analíticos
Perfil e histórico do cliente	Cardápio com variações	Visão consolidada de 3 lojas

Cadastro durante o pedido

01

Identificar

O operador informa o CPF e o sistema consulta o cliente.

02

Cadastrar se necessário

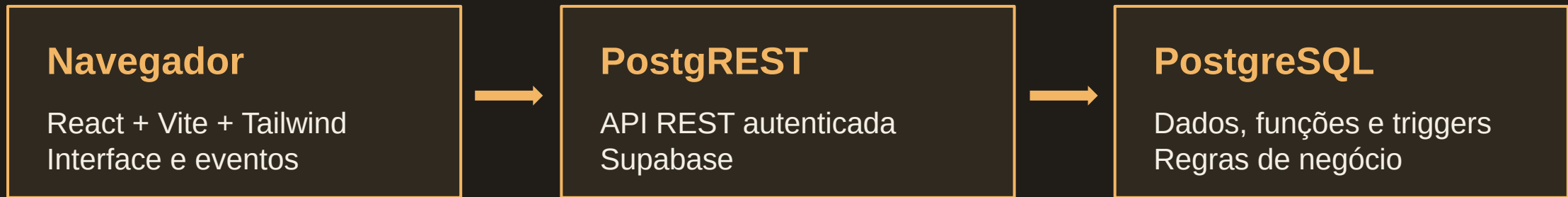
O formulário recebe o CPF já digitado. ViaCEP auxilia no endereço.

03

Retomar a venda

O pedido continua com o cliente selecionado e seus itens preservados.

Arquitetura real do sistema



Python envia seeds e simulações à API de forma independente.

Auth identifica. RBAC define ações. RLS filtra o acesso às linhas.

JavaScript na interface

01

Componentes React

Formulários, filtros e detalhes do pedido podem compartilhar elementos.

02

Eventos e estado

Alterações em itens e filtros atualizam a informação exibida.

03

Bibliotecas de apoio

React Router organiza páginas. Recharts apresenta gráficos.

Python e APIs no projeto

Recurso	Uso atual informado	Limite
Python 3	Seeds e simulação com sazonalidade	ETL ampliado permanece futuro
PostgREST	CRUD pela API gerada do schema	Autorização depende das políticas
Supabase Auth	Login, sessão e criação de usuário	Permissão é distinta de autenticação
ViaCEP	Busca de endereço pelo CEP	Tratar indisponibilidade e correção manual

Modelagem orientada a objetos

Objeto do domínio	Responsabilidade	Relação principal
Cliente	Identificar comprador e contato	1 cliente possui 0..* pedidos
Pedido	Agrupar venda, estado e valores	1 pedido possui 1..* itens
ItemPedido	Guardar quantidade e preço da venda	Cada item referencia 1 variação
Produto / Variação	Separar identidade e tamanho	1 produto possui 1..* variações
Loja	Definir a unidade da operação	1 loja possui 0..* pedidos

Algoritmo da baixa de estoque

AO INSERIR um item de pedido
consultar a ficha da variação
PARA CADA ingrediente da ficha
consumo = quantidade × porção
atualizar estoque da loja
processar os adicionais escolhidos
FIM

Seleção

Validar unidade e
atendimento

Repetição

Percorrer ingredientes

Modularização

Funções e triggers

Ficha técnica e consumo

Ingrediente	Por burger	Pedido com 3 burgers
Carne	200 g	600 g = 0,60 kg
Pão	1 unidade	3 unidades
Cheddar	20 g	60 g
Molho	15 g	45 g
Cebola caramelizada	25 g	75 g
Embalagem	1 unidade	3 unidades

CMV e margem do produto

R\$ 27,90

PREÇO DE VENDA

R\$ 8,90

CUSTO DA FICHA

$$\text{CMV} = 8,90 \div 27,90 \times 100 = 31,90\%$$

$$\text{Margem bruta} = \text{R\$ } 19,00 \text{ / } 68,10\%$$

Exemplo didático. Taxas e despesas operacionais não entram neste cálculo.

Indicadores e camada analítica

Objeto	Pergunta que ajuda a responder
vw_vendas_por_loja	Quanto cada unidade vende e qual seu ticket?
vw_custo_variacao	Qual o custo e a margem de cada variação?
vw_ranking_produtos	Quais produtos concentram as vendas?
dim_*	Por data, loja, cliente, produto e canal
fato_vendas / fato_itens_venda	Qual o resultado do pedido e de cada item?

Ticket médio = faturamento do período ÷ número de pedidos elegíveis.

Segurança por usuário e unidade

01

Auth

Confirma a identidade do usuário e mantém a sessão.

02

RBAC

Relaciona o perfil às ações permitidas no sistema.

03

RLS

Aplica condições de acesso às linhas conforme as políticas do banco.

Acesso por loja e perfil precisa de testes de autorização.

Nuvem e implantação

Situação	Componente	Contribuição
Em uso informado	Supabase	PostgreSQL, autenticação e API gerenciados
Execução local	Vite	Desenvolvimento e acesso via localhost
Planejado	Netlify	Hospedagem do front-end
Próxima etapa	Git + testes + CI/CD	Rastreabilidade e publicação controlada

Integração com as disciplinas

Disciplina / eixo	Conceito no projeto	Evidência prevista
Desenvolvimento em JavaScript	Componentes, estado, funções e eventos	Componentes e chamadas à API
Algoritmos estruturados	Sequência, decisão e repetição	Pseudocódigo e funções do banco
Matemática Computacional	Somatórios, percentuais e conversões	CMV, ticket e consumo testados
Análise orientada a objetos	Entidades e responsabilidades	Modelo conceitual do domínio
Computação em Nuvem	BaaS, identidade e serviços gerenciados	Arquitetura Supabase e implantação

Validação e evidências da Entrega 01

Cenário a validar	Resultado esperado
3 burgers de 200 g	Consumo de carne de 0,60 kg
Custo 8,90 e preço 27,90	CMV de 31,90%
Pedido presencial em loja delivery-only	Rejeição pela regra de atendimento
Usuário de uma unidade acessa outra	Resultado conforme política autorizada
Cancelamento ou reenvio do mesmo pedido	Sem baixa indevida ou duplicada

Pendências informadas: testes automatizados, repositório Git e histórico verificável.

Plano de desenvolvimento

Etapa	Entrega concreta	Conclusão verificável
1 Consolidar	README, código e migrations no Git	Execução reproduzível e commits reais
2 Validar	Testes de cálculo, estoque e acesso	Casos aprovados e falhas corrigidas
3 Integrar compras	Custo de compra nos ingredientes	Ficha e margem refletem custo válido
4 Publicar	Front-end e fluxo de implantação	Ambiente acessível e monitorado
5 Evoluir	Financeiro e Power BI	Indicadores reconciliados

Visão de negócio

01

Público inicial

Hamburguerias independentes e pequenas redes de alimentação.

02

Valor proposto

Relacionar pedido, ficha técnica, consumo e resultado por unidade.

03

Validação comercial

Piloto com operação real, feedback e medição do valor percebido.

Monetização e expansão

Plano conceitual	Escopo comercial proposto
Starter	1 unidade, pedidos, clientes e produtos
Pro	Até 3 unidades, estoque, ficha técnica e análises
Business	Redes, compras, perdas e BI avançado
Enterprise	Integrações, customizações e suporte dedicado

Receitas complementares: implantação, treinamento, migração e serviços de dados.

Hipóteses de oferta. Preços ainda não definidos.

Integrações futuras

Frente	Integração prevista	Uso
Pedidos	iFood, Rappi e WhatsApp	Entrada automática e atendimento
Pagamentos	Gateways e conciliação	Liquidação e taxas reais
Fiscal	Serviço de emissão / SEFAZ	Documentos fiscais
Análise	Power BI e ETL	Relatórios sobre dados reconciliados
Inteligência	LLM e previsão de demanda	Consulta assistida e planejamento

Fontes e apoio à apresentação

Materiais do projeto

Ficha Técnica do Projeto

Brasa Burger — Apresentação Executiva

Proposta oficial da Entrega 1, Projeto Integrado 2026/2

Referências técnicas

React • Thinking in React

react.dev/learn/thinking-in-react

Supabase • Tables and Data / Row Level Security

supabase.com/docs/guides/database/tables

Operação integrada, desenvolvimento verificável

Pedidos e clientes
Fichas técnicas e estoque
Indicadores por unidade

Gabriel Rodrigues do Prado
Rafaela Rodrigues Oliveira